费天浩



(+86) 18201430306　　feith@ieee.org　　北京科技大学　　个人主页：feith0306.github.io

教育背景

- **北京科技大学**　　**控制工程**　　**硕士学位**　　2024.09 - 2027.06
- **北京科技大学**　　**自动化**　　**学士学位**　　2020.09 - 2024.06

• 主修课程：《移动机器人定位》、《工程优化方法》、《机器学习》、《模式识别及其应用》、《工业过程智能控制》、《系统稳定性分析、方法与应用》等；

• 在校成绩： **90.1**/100　　• **GPA:** 3.9/4.0　　• 综合排名： **3**/174（2%）

• 研究方向： 强化学习、自适应动态规划、控制理论、多智能体系统协同控制、博弈论等

• 基本情况： 以第一作者发表 SCI 论文 5 篇（中科院一区1篇、二区3篇、三区1篇）、会议论文3篇；申请发明专利4项，含已授权1项、已公开3项；参与编写教材《机器人建模与控制》、《机器人学原理与控制》。

科研经历

1. **受约束不确定非线性系统的自适应反步控制**
   - 针对未知参数、随机扰动及未知控制方向，设计基于反步法的神经网络自适应控制方法。
   - 针对异构切换多智能体系统及含时滞系统，研究指令滤波与补偿控制方法。
   - 保证闭环信号有界、约束满足、双二分同步及有限能量扰动下的鲁棒跟踪性能。

   成果：发表期刊论文3篇（Neurocomputing、Journal of the Franklin Institute、International Journal of Robust and Nonlinear Control）。

2. **面向微分博弈的投影自触发强化学习**
   - 面向零和与非零和微分博弈，构建自触发学习框架，在降低通信与计算开销的同时保证闭环稳定。
   - 将投影算子引入评价器—执行器及评价器—执行器—扰动器学习律，抑制参数漂移。
   - 结合间歇反馈、模糊逻辑与经验回放，实现纳什策略近似，并保证学习误差有界及无Zeno行为。

   成果：发表期刊论文2篇（IEEE TETCI、IEEE TFS），会议论文3篇。

3. **数据高效的复合执行器—评价器强化学习**
   - 融合瞬时Bellman误差与历史数据，设计面向多人非零和微分博弈的复合执行器—评价器学习算法。
   - 以有限/充分激励条件替代持续激励条件，提高在线自适应动态规划的实用性。
   - 实现评价器与执行器权重收敛，保证闭环系统稳定及非线性多智能体纳什均衡策略近似。

   成果：期刊论文1篇（IEEE TNNLS，在审）。

科研成果

1. 《Game-Theoretic Fuzzy Reinforcement Learning via Self-Triggered Mechanism》
   - ***IEEE Transactions on Fuzzy Systems*** **第一作者**，JCR Q1，中科院1区TOP

2. 《Self-Triggered H_∞ Control Using Projected Actor-Critic-Disturbance Learning》
   - ***IEEE Transactions on Emerging Topics In Computational Intelligence*** **第一作者**，JCR Q1，中科院2区

3. 《Adaptive Neural Design for Permanent Magnet Synchronous Motor with Asymmetric Constraints and Input Dead-Zone》
   - ***Neurocomputing*** **第一作者**，JCR Q1，中科院2区

4. 《Command Filtered Adaptive Bipartite Synchronization for Heterogeneous Switched Multi-Agent Systems with State Delays and Input Nonlinearity》
   - ***Journal of the Franklin Institute*** **第一作者**，JCR Q1，中科院2区

5. 《Robust Adaptive H_∞ Tracking Control for Nonlinear Strict-Feedback System via Actor-Critic-Disturbance Learning: A Zero-Sum Game-Based Approach》
   - ***International Journal of Robust Nonlinear Control*** **第一作者**，JCR Q1，中科院3区

6. 《Communication-Efficient Reinforcement Learning for Linear Quadratic Differential Zero-Sum Games》
   - ***2026复杂系统与智能科学国际年会*** **第一作者；口头报告**

7. 《Self-Triggered Nash Equilibrium Seeking for Multi-Player Linear Quadratic Differential Games》
   - ***2026中国控制与决策会议*** **第一作者；口头报告**；中国自动化学会推荐A类会议

8. 《Self-triggered Sampling Design For Continuous-time Linear Dynamical System》
   - ***2025中国自动化大会*** **第一作者**；中国自动化学会推荐A类会议

9. 《Composite Actor-Critic Reinforcement Learning of Nash Equilibrium in Nonzero-Sum Games》
   - ***IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems*** **在审，第二作者（学生一作）**；JCR Q1，中科院1区TOP

发明专利

1. **针对四旋翼无人机集群的复合博弈强化学习方法及装置** **已授权** 专利号：CN121879395B

提出面向四旋翼无人机集群的复合博弈强化学习方法，利用当前与历史飞行数据构造复合评价误差，实现无需持续激励条件下的在线策略学习，保证高精度收敛的同时避免性能损失。

2. **面向无人艇的零和博弈自触发抗扰强化学习方法及装置** **已公开** 专利号：CN122151484A

提出面向无人艇抗扰控制的零和博弈自触发强化学习方法，构建控制—扰动对抗学习框架与自触发采样机制，实现近似纳什均衡策略在线求解并降低计算通信开销。

技能证书

- 英语水平：IELTS: 7.5; CET-6
- 专业技能：Matlab/Simulink，Python，LaTeX等

荣誉奖励

- 2026年，中国教育部，国家奖学金
- 2026年，北京科技大学，十佳学术之星
- 2026年，北京科技大学，自动化学院学术之星
- 2026年，北京科技大学，优秀三好研究生
- 2026年，北京科技大学，“一等学业奖学金”
- 2026年，茅台集团&中国青少年发展基金会，“中国茅台·国之栋梁”本硕博优才计划
- 2026年，北京科技大学“国宏中晶杯”，发明专利科研成果奖
- 2025年，北京科技大学，“优秀三好研究生”
- 2025年，北京科技大学，“浪潮特种奖学金”（浪潮集团）
- 2024年，北京科技大学，“一等学业奖学金”
- 2023年，北京科技大学，数学竞赛二等奖